

PRÁCTICA_8: PROGRAMACIÓN FUNCIONAL

Decoradores

1. Implementa un decorador @tablas que imprima en pantalla una tabla de sumar o multiplicar, del número pasado por parámetro, con el siguiente formato

```
Tabla del 1:
-----
1 + 0 = 1
1 + 1 = 2
1 + 2 = 3
1 + 3 = 4
1 + 4 = 5
1 + 5 = 6
1 + 6 = 7
1 + 7 = 8
1 + 8 = 9
1 + 9 = 10
1 + 10 = 11
-----
```

```
Tabla del 9:
-----
9 X 0 = 0
9 X 1 = 9
9 X 2 = 18
9 X 3 = 27
9 X 4 = 36
9 X 5 = 45
9 X 6 = 54
9 X 7 = 63
9 X 8 = 72
9 X 9 = 81
9 X 10 = 90
-----
```

Siendo esta salida la correspondiente a las llamadas

suma(1)

multiplicar(9)

El decorador se aplicará a las funciones

Suma(numero, tabla)

```
def suma(numero, tabla=1):
    print('%2i + %2i = %3i' %(tabla, numero, tabla+numero))
```

Multiplicar(numero,tabela)

```
def multiplicar(numero, tabla=1):  
    print('%2i X %2i = %3i' %(tabla, numero, tabla*numero))
```

Generadores

2. Utiliza un generador para
 - a) Almacenar en una variable los números pares entre un inicio y un fin leídos por teclado
 - b) Escribir los números pares entre un inicio y un fin leídos por teclado
 - c) Almacenar en una lista los números pares entre un inicio y un fin leídos por teclado
3. Utiliza un generador para calcular la serie de Fibonacci

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21.....
 - a) Escribe la serie de números hasta uno dado por teclado